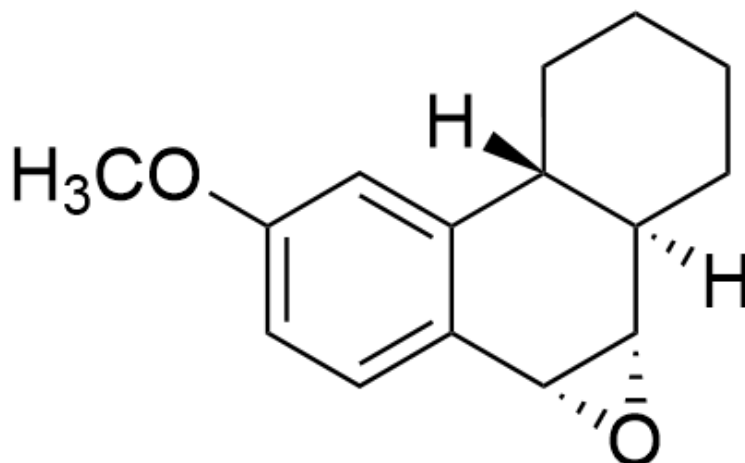


题目

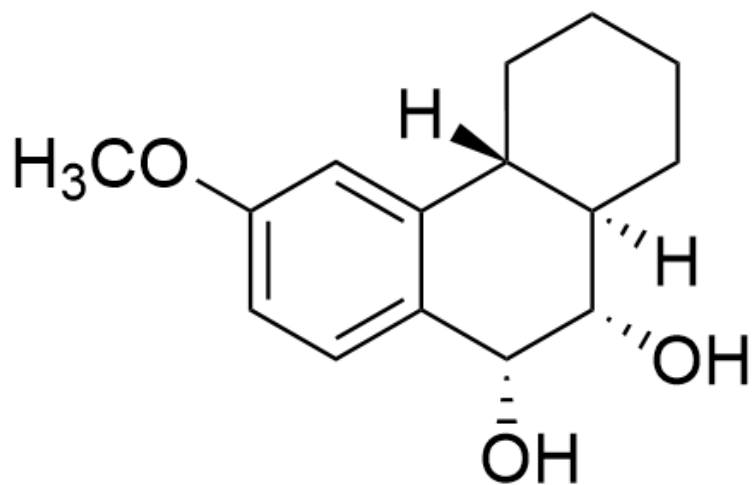


[H][C@@]12[C@](CCCC2)([H])[C@H]3[C@H](O3)C4=CC=C(OC)C=C41,底物A

该底物 **A** 可以在酸性条件下发生水解，生成某含有三个六元环的化合物。请考虑环状过渡态的立体化学，选出主要产物的结构。

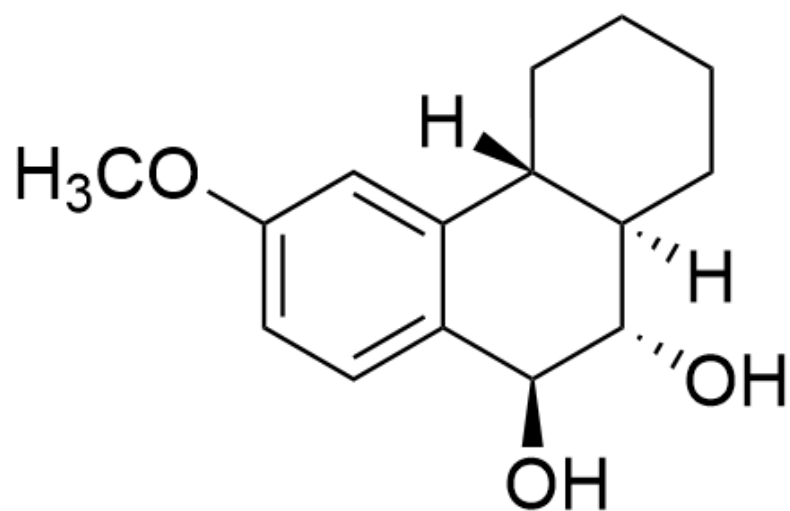
A. 其他选项均不正确

B.



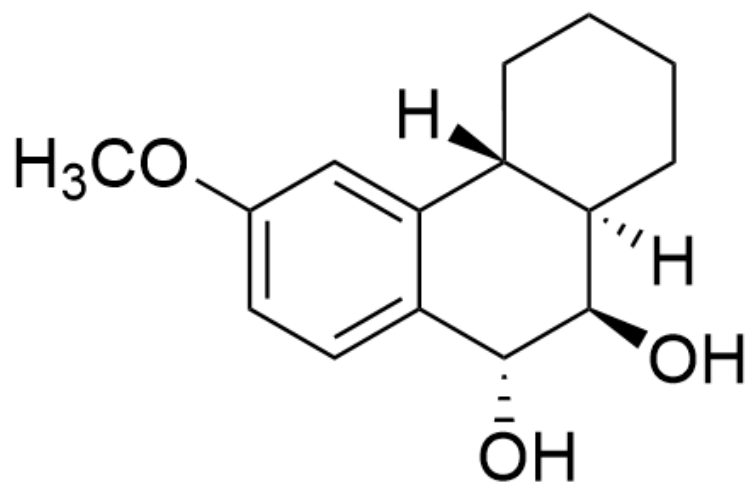
[H][C@@]12[C@](CCCC2)([H])[C@H](O)[C@H](O)C3=CC=C(OC)C=C31

C.



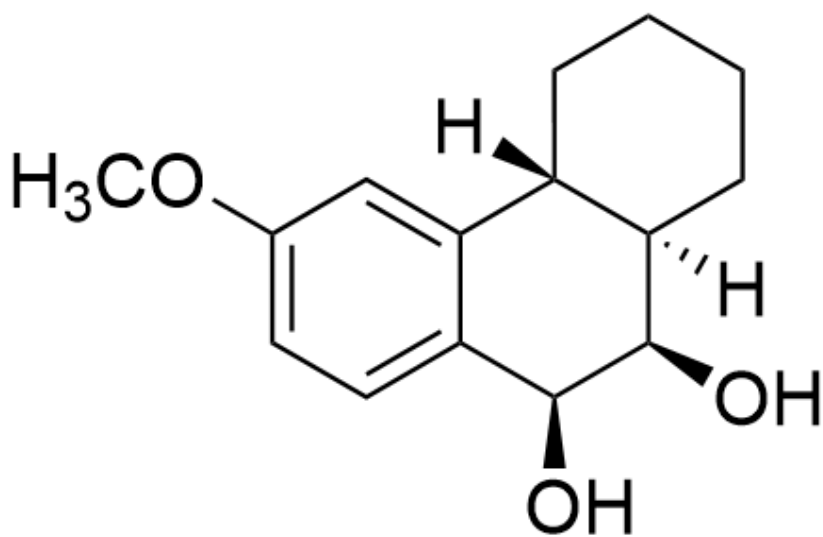
[H][C@@]12[C@](CCCC2)([H])[C@H](O)[C@@H](O)C3=CC=C(OC)C=C31

D.



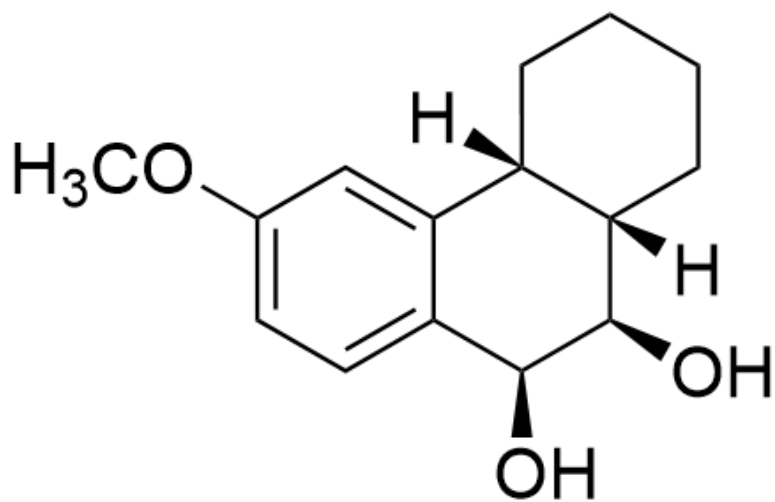
[H][C@@]12[C@](CCCC2)([H])[C@@H](O)[C@H](O)C3=CC=C(OC)C=C31

E.



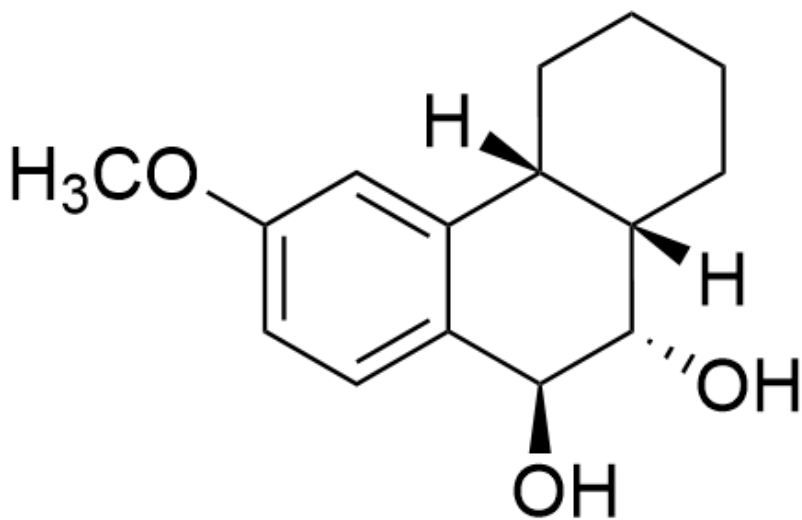
[H][C@@]12[C@](CCCC2)([H])[C@@H](O)[C@@H](O)C3=CC=C(OC)C=C31

F.



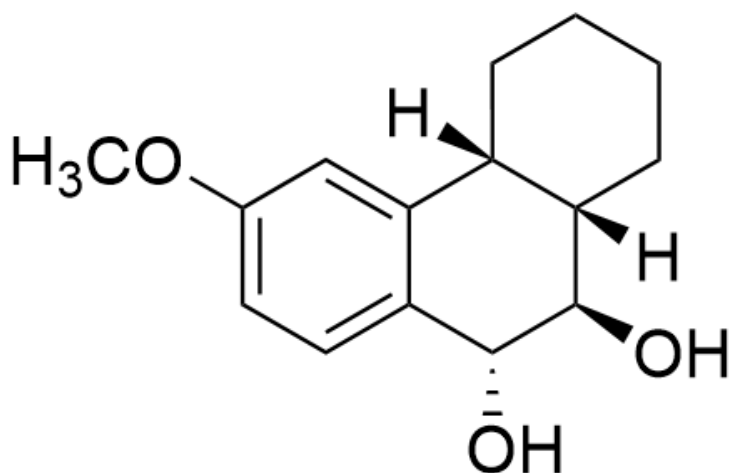
[H][C@@]12[C@@](CCCC2)([H])[C@@H](O)[C@@H](O)C3=CC=C(OC)C=C31

G.



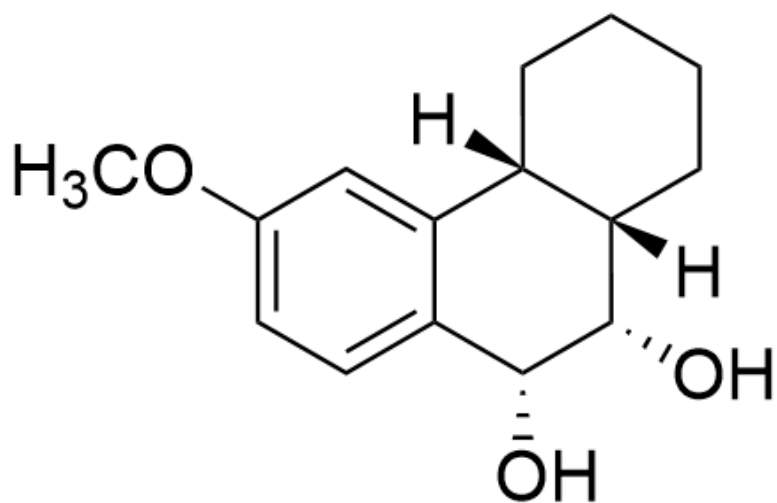
[H][C@@]12[C@@](CCCC2)([H])[C@H](O)[C@@H](O)C3=CC=C(OC)C=C31

H.



[H][C@@]12[C@@](CCCC2)([H])[C@H](O)[C@H](O)C3=CC=C(OC)C=C31

I.



[H][C@@]12[C@@](CCCC2)([H])[C@H](O)[C@H](O)C3=CC=C(OC)C=C31

答案

正确答案: **B**

详细解析

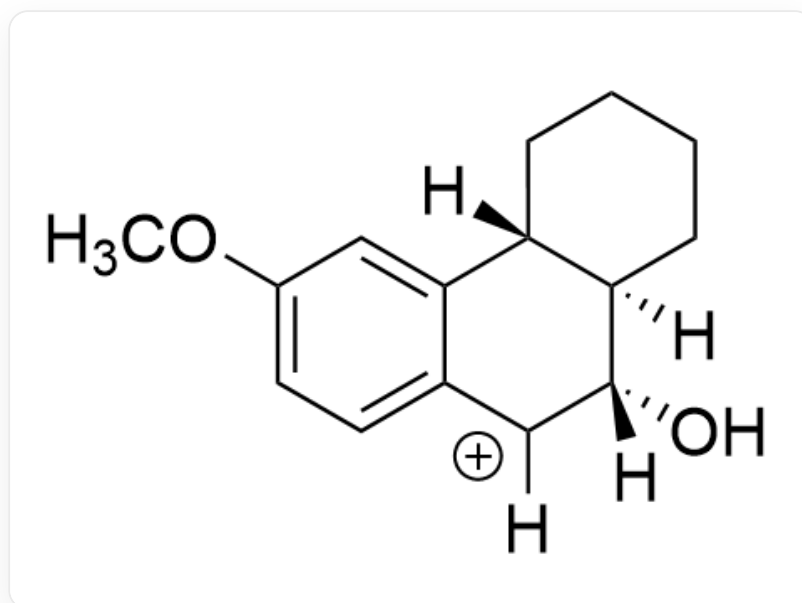
甲氧基具有一定的共轭给电子效应，可以稳定苜位的碳正离子

CHECKPOINT

1 PTS

甲氧基具有一定的共轭给电子效应，可以稳定苜位的碳正离子

因此首先三元环在酸性条件下发生开环形成碳正离子中间体1



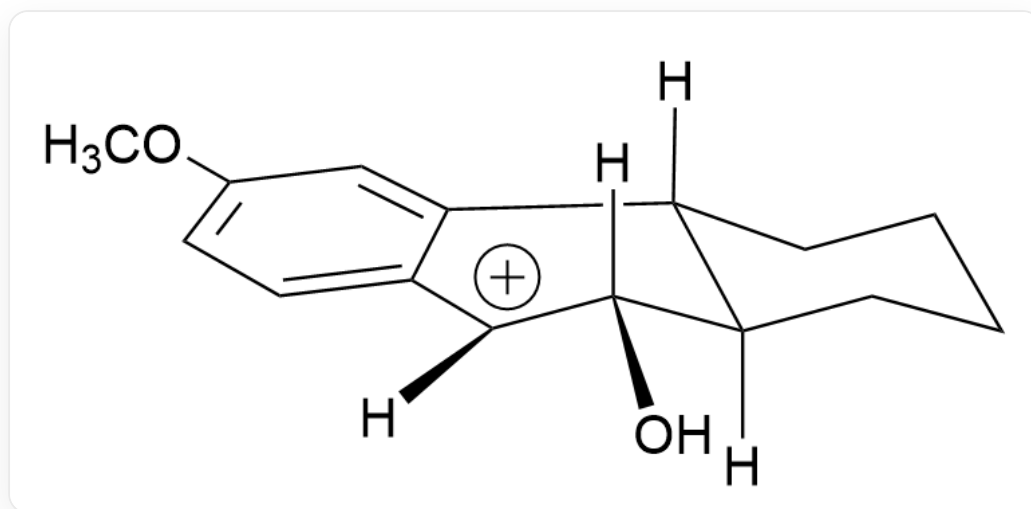
[H][C@@]12[C@](CCCC2)([H])[C@@](O)([H])[C+](H)C3=CC=C(OC)C=C31

CHECKPOINT

1 PTS

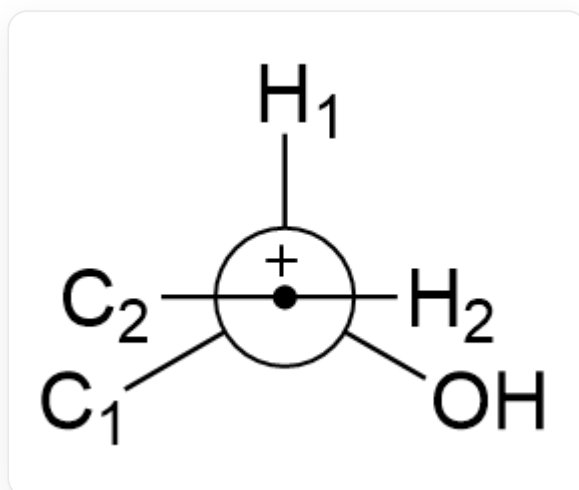
[H][C@@]12[C@](CCCC2)([H])[C@@](O)([H])[C+](H)C3=CC=C(OC)C=C31

该中间体的构象为



[H][C@@]12[C@](CCCC2)([H])[C@@](O)([H])[C+](H)C3=CC=C(OC)C=C31

可以画出其发生 H_2O 亲核进攻时的纽曼投影式



[H][C@@]12[C@](CCCC2)([H])[C@@](O)([H])[C+](H)C3=CC=C(OC)C=C31

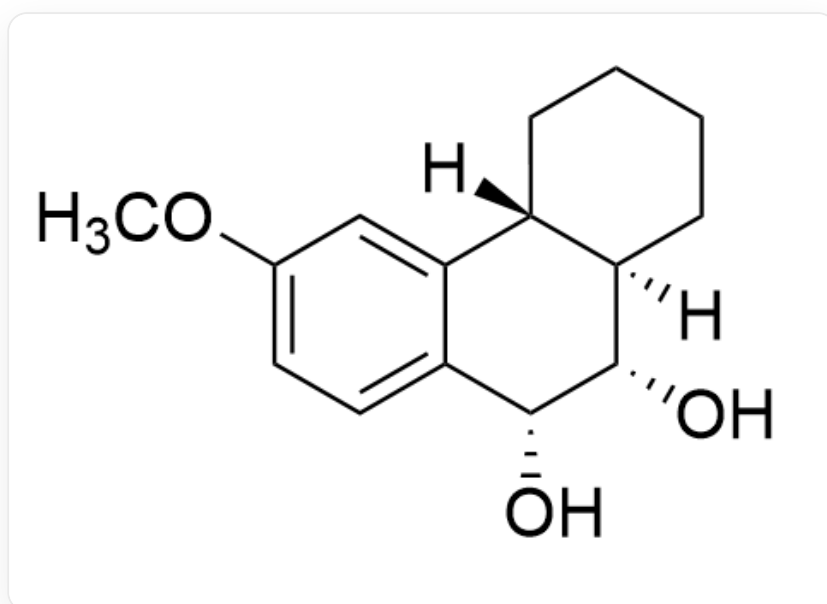
当水分子从下方进攻时，体系构象改变程度最小，反应能垒较低

CHECKPOINT

1 PTS

当水分子从下方进攻时，体系构象改变程度最小，反应能垒较低

因此 **A** 水解最终得到的主要反应产物为



[H][C@@]12[C@](CCCC2)([H])[C@H](O)[C@H](O)C3=CC=C(OC)C=C31

CHECKPOINT

1 PTS

最终水解产物：[H][C@@]12[C@](CCCC2)([H])[C@H](O)[C@H](O)C3=CC=C(OC)C=C31